密实砂中刚性锚桩斜向抗拔承载特性*

黄　挺[1]　罗成未[1]　焦　澳[1]　戴国亮[2]

(1.河海大学港口海岸与近海工程学院，南京　210024；2.东南大学土木工程学院，南京　211189)

摘　要： 刚性锚桩作为海洋结构系泊系统重要基础形式之一，常承受斜向拉拔荷载作用，其斜向抗拔承载机理相对柔性桩要更为复杂。通过数值模拟和理论分析，针对加载方式、桩土界面摩擦系数对锚桩斜向抗拔承载力的影响展开研究。基于有限元数值模型，获得不同加载方式、摩擦系数的锚桩破坏包络面，发现锚桩斜向抗拔承载力受加载方式影响较为明显；受 Mohr-Coulomb 模型的局限，数值模型较难准确模拟粗糙锚桩的竖向抗拔承载行为；随着摩擦系数的增大，锚桩竖向抗拔承载力会因破裂面向桩周土内部发展而增大；基于桩侧土抗力反“S”形分布假设计算所得的锚桩水平向承载力相对准确。最终建立了考虑桩土界面摩擦系数的刚性锚桩斜向抗拔破坏包络面模型。

关键词： 刚性锚桩；斜向抗拔；密实砂；承载特性；承载力计算；数值模拟

DOI: 10.13204/j.gyjzG22011905

Oblique Uplift Bearing Characteristics of Rigid Anchor Piles in Dense Sand

HUANG Ting[1]　LUO Chengwei[1]　JIAO Ao[1]　DAI Guoliang[2]

(1.College of Harbor, Coastal and Offshore Engineering, Hohai University, Nanjing 210024, China;
2.School of Civil Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China)

Abstract: As one of the important foundation types of mooring systems in marine structures, rigid anchor piles often bear oblique upward pulling loads, and the mechanism of oblique uplift resistance is more complex than that of flexible piles. Through numerical simulations and theoretical analysis, the influence of loading modes and pile-soil interface friction coefficients on the oblique uplift capacity of anchor piles was studied. Based on the finite element numerical model, the failure envelope surfaces of anchor piles in different loading modes and friction coefficients were obtained, and it was found that the oblique uplift capacity of anchor piles was significantly influenced by loading modes. Due to the limitation of Mohr-Coulomb Constitutive Model, it was difficult for numerical models to accurately simulate the vertical uplift properties of anchor piles with rough appearances. With the increase of friction coefficients, the vertical uplift capacity of anchor piles increased because of the development of fracture toward soil around piles. The horizontal bearing capacity of anchor piles was relatively accurate calculated by the S-shaped distribution hypothesis of soil resistance. Finally, an envelope model of rigid anchor piles was constructed considering the friction coefficients of pile-soil interfaces.

Keywords: rigid pile; oblique uplift; dense sand; bearing characteristic; calculation of the bearing capacity; numerical simulation

用于海洋可再生能源发电、油气开采等工作的浮式工程设施往往承受风、浪、潮流等复杂环境荷载作用，这些荷载经由锚链以不同倾角的拉力传递至锚固基础，因此锚固基础的斜向抗拔承载性能可直接影响浮式工程结构的正常使用和工程安全。[1-2] 锚桩是海洋工程锚泊系统的重要基础形式之一，适用于相对密实的海床土，例如密实砂土[3-4]。对于体形相对较小的海洋结构物，长径比较小的锚桩(偏刚性)应用较为广泛。故明确密实砂中刚性锚桩斜向抗拔承载特性将对相关工程的开展具有积极推动作用。

近年来随着相关浮式工程的实施，桩基承载研究从传统的锚桩竖向及水平向承载问题[5-9]逐渐转向锚桩斜向抗拔承载问题[10-16]，其中，Ramadan 等基于离心机模型试验对斜向拉拔荷载作用下锚桩的

* 中央高校基本科研业务费项目(B200202050)；中国交通建设集团项目(2018-ZJKJ-01)；国家自然科学基金项目(51408185)。

第一作者：黄挺，男，1983 年出生，博士，副研究员。

电子信箱：huangting@hhu.edu.cn

收稿日期：2022-01-19

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

受力特点展开研究[11]，发现密实砂中刚性锚桩的竖向与水平向承载力分量存在明显相互作用；文献[12-13]介绍了对管桩、扩底桩斜向抗拔承载特性的试验研究，提出长径比较小的桩由于桩侧土体存在既提供被动土阻力又提供桩土摩擦力的重叠区域，其承载机理较柔性桩更为复杂；潘志杰等通过试验探讨了长径比对抗拔桩斜向抗拔承载特性的影响，发现桩长较长的抗拔桩其水平向承载力对竖向承载力的增强效果更为明显。[14] Huang 等基于离心机模型试验发现粗糙锚桩与光滑锚桩的承载力分量耦合强度存在明显区别，但其未进一步对其他粗糙程度的锚桩展开研究。[15] 文献[12,16]提出了吸力桩、扩底桩斜向抗拔承载力的计算方法，但这些方法是否适合刚性锚桩斜向抗拔承载力的计算还有待讨论。此外，理论上不同加载方式会使基础达到相同临界状态并获得一致的极限承载力，但 Bransby 等开展的复合加载下浅基础承载响应研究试验[17]发现并非如此，而桩基础极限承载力是否也受加载方式的影响尚没有明确的研究结论。可见，刚性锚桩的斜向抗拔承载机理以及承载力计算方法有待进一步明确，须展开进一步研究。

因此，在前期模型试验的基础上，结合基础复合加载破坏包络面理论[18-19]，将采用有限元数值模型和理论分析对密实砂中刚性锚桩的斜向抗拔承载特性进行研究，重点探讨加载方式、桩土界面摩擦系数对刚性锚桩斜向抗拔承载力的影响，最终建立起考虑桩土界面摩擦系数的刚性锚桩斜向抗拔破坏包络面模型，以期为相关工程提供参考。

1 离心机模型试验概况

前期在西澳大学利用岩土离心机开展了饱和密实砂中刚性锚桩的斜向抗拔试验[15]，下面仅对试验设计和结果作简要说明，为有限元数值模型的建立和验证作准备。

试验模型桩以铝管制成，桩端采用铝板封闭，外径为 22 mm(原型为 2.2 m)，总长为 155 mm(原型为 15.5 m)，埋入深度为 155 mm(原型为 15.5 m)，质量为 0.075 kg(原型为 75 t)。根据 Poulos-Davis 对刚性锚桩的定义[20]，该模型桩符合刚性锚桩假设。通过对桩表面进行阳极氧化以及喷砂处理，制作得到光滑桩和粗糙桩两种不同粗糙界面的模型桩。试验砂样为硅质细砂，相对密实度为 75%，临界状态摩擦角为 33°。

试验装置如图 1 所示。试验过程中加载的倾斜角度 θ(相对于水平方向)可通过调整滑轮与桩头的竖直及水平距离进行设置，从而得到刚性锚桩不同加载角下的极限承载力 F_u(原型尺度)，如表 1 所示。

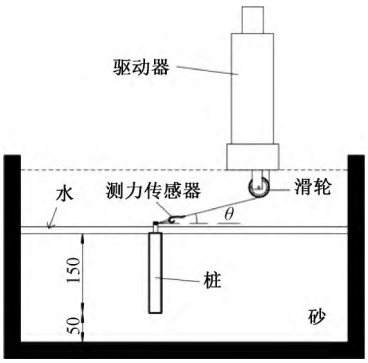


图 1 刚性锚桩斜向抗拔试验示意 mm

Fig.1 A schematic diagram of oblique pull-out tests for rigid anchor piles

表 1 不同加载角下刚性锚桩极限承载力

Table 1 The ultimate bearing capacity of anchor piles at different loading angles

加载倾斜角 θ/(°)	光滑桩/MN	粗糙桩/MN
90	2.388	7.055
75	2.322	6.936
60	4.857	8.497
45	8.619	9.926
30	11.163	12.082
15	12.678	13.153
0	14.898	14.460

2 有限元数值模型

2.1 数值模型建立

以光滑桩为初始模拟对象，采用有限元软件建立斜向拉拔荷载作用下的三维仿真锚桩模型，以展开数值模拟分析。为便于叙述，后文提到的锚桩没有特殊说明皆为刚性锚桩。

锚桩桩体几何尺寸按照试验模型桩原型尺寸设置，土体外侧距桩体外侧 $10D$(D 为基桩直径)，土体底部距桩体底部 $2.5D$，土体底部约束横向及竖向位移，土体外侧约束横向位移，土体及桩体单元类型设置为 C3D8R，网格划分如图 2 所示。

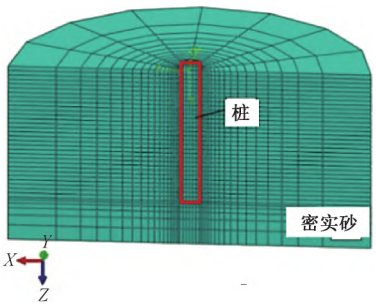


图 2 有限元数值模型网格划分

Fig.2 Meshing of the finite element numerical model

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因不考虑桩体本身的变形，桩体设置为刚体。砂体选用符合 Mohr-Coulomb 准则的理想弹塑性材料，且为反映土体土质的复杂性，从砂土表面到底部的弹性模量 E 设置为 2.0～32.5 MPa，泊松比 ν 取 0.2，有效重度 γ' 取 10.6 kN/m^3，侧向土压力系数 K_0 取为 0.4。光滑桩的桩土界面摩擦角根据常见的工程应用取为 26°。经验证该数值模型可避免边界效应对计算结果的影响。

模拟过程中须考虑砂土剪胀性的影响，故参考 Bolton 引入的相对剪胀指数 I_R [21]，将土体的峰值摩擦角 φ' 和临界状态摩擦角 φ'_{crit} 与 I_R 相关联。

$$I_R = D_r(10 - \ln p') - 1 \tag{1}$$

式中：D_r 是砂的相对密度；p' 是有效平均应力。

$$\varphi' - \varphi'_{crit} = 3I_R \tag{2}$$

由式(1)、式(2)计算出硅砂峰值摩擦角 φ' 为 39°。实际工程中常用 $0.8\psi = \varphi' - \varphi'_{crit}$ [21] 对剪胀角进行修正，计算得出砂土剪胀角 ψ 为 7.5°。

2.2 斜向拉拔加载方式

为分析加载方式对锚桩斜向抗拔承载力的影响，分别考虑了 swipe 加载法、probe 加载法、组合 probe 法、改进 probe 法等四种不同加载方式[22]。swipe 加载法是先使桩基发生水平平移破坏，再进行竖向加载至破坏，这种方法可以获得连续的破坏轨迹。probe 加载法是位移探针在零负载状态下，按竖直与水平位移增量的恒定比值进行加载，直到反作用力不会随着位移的增大而变化。组合 probe 法是先通过荷载控制给桩基施加一定的水平荷载，再通过位移控制施加竖向荷载，直至发生竖向破坏。改进 probe 法是在 probe 加载法的基础上，采用局部坐标系指定负载路径，使荷载路径直接射向破坏包络面的一种改良方法。值得注意的是，下面只讨论 H-V 平面加载的情况。

2.3 桩土界面摩擦角

为分析桩土界面粗糙程度对锚桩斜向抗拔承载力的影响，结合试验情况，选取了常见摩擦角区间 $\delta = 22° \sim 39°$ 进行数值模拟分析。其中，$\delta = 39°$ 是考虑桩侧绝对粗糙情况，即界面摩擦角等于土体极限摩擦角。

2.4 数值模型验证

对有限元数值模型采用改进 probe 法进行加载，获得锚桩斜向抗拔破坏包络面，并与光滑桩的试验结果进行对比，结果如图 3 所示。图中该数值模型可以很好地拟合光滑桩水平与竖向拉拔承载力(误差最大为 6.7%)，虽对斜向拉拔承载力($\theta = 15° \sim 60°$)的模拟效果略差，但整体上可以有效地反映其发展趋势。

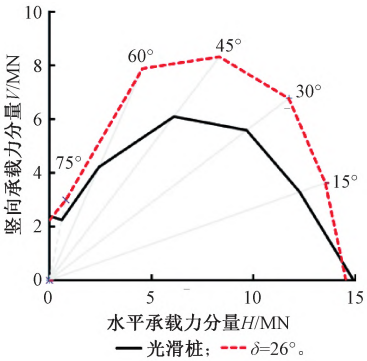


图 3 不同倾斜角下数值模拟的锚桩斜向抗拔破坏包络面与试验值对比

Fig.3 Comparisons between numerical simulative and experimental results of oblique uplift failure envelopes for anchor piles at different oblique angles

3 数值模拟结果

3.1 加载方式对破坏包络面的影响

通过有限元数值模型获得不同加载方式下锚桩的斜向抗拔破坏包络面，如图 4 所示。图中横坐标的红色部分是 swipe 加载包络面的一部分，属于水平加载阶段。通过图 4 可以看出：probe 加载法与改进 probe 法的破坏包络面十分接近，但在大加载角情况下 probe 加载法得到的竖向承载力分量偏大。swipe 加载法与组合 probe 法在 30°～60°加载角范围内得到的承载力明显大于其他加载方式，且在加载角较大的情况下 swipe 加载法无法成功进行。表明锚桩斜向抗拔承载力受加载方式影响较为明显，实际应用时须斟酌选择。

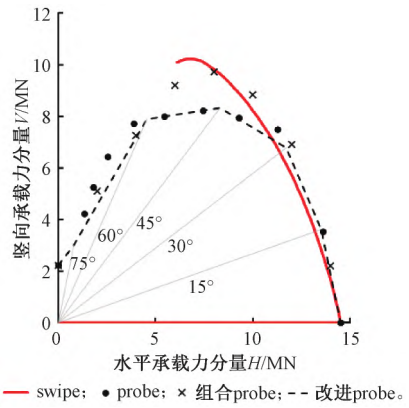


图 4 不同加载方式下锚桩斜向抗拔破坏包络面

Fig.4 Oblique pull-out failure envelopes of anchor piles in different loading modes

图 5 是与图 4 相对应的桩体竖向与水平位移增量，图中标注的角度是根据位移增量比值反算得到的加载倾斜角。结合图 4、图 5 可以看出：桩体水平位移越大，锚桩竖向承载力分量增加越明显，尤其在

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

30°~60°加载角之间，说明桩体水平位移增量正向影响锚桩斜向抗拔承载力分量的耦合强度。这是因为锚桩桩侧提供水平阻力和竖向摩阻力的土体存在重叠，当桩体产生横向位移时，桩侧土体被压密，竖向摩阻力增加。但随着桩体水平位移越来越大，桩、土之间产生缝隙，从而降低了锚桩竖向拉拔承载力。

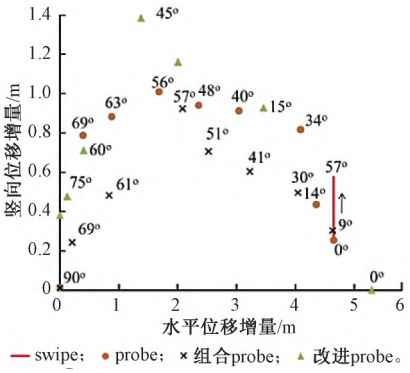


图5　不同加载方式下锚桩竖向和水平位移增量

Fig.5　Vertical and horizontal displacement increments of anchor piles under different loading methods

3.2　摩擦系数对破坏包络面的影响

通过有限元数值模型获得 $\delta=22°\sim39°$ 锚桩的斜向抗拔破坏包络面，如图6所示。可见：锚桩破坏包络面随着 δ 增大而较为均匀地外扩，这表明对于较光滑锚桩，增加桩土界面摩擦系数可有效提高桩体的斜向抗拔承载力。图6中未展示更大界面摩擦角的计算结果，因为当桩土界面摩擦角大于28°时，数值模拟结果与试验结果相差较大，无法准确反映粗糙桩承载特性，故略去，而对 $\delta=39°$ 的锚桩进行竖向拉拔模拟，是为了对完全粗糙桩这一极端情况进行分析。

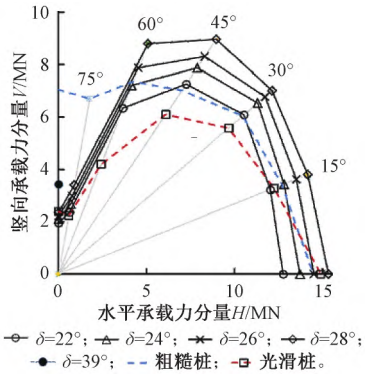


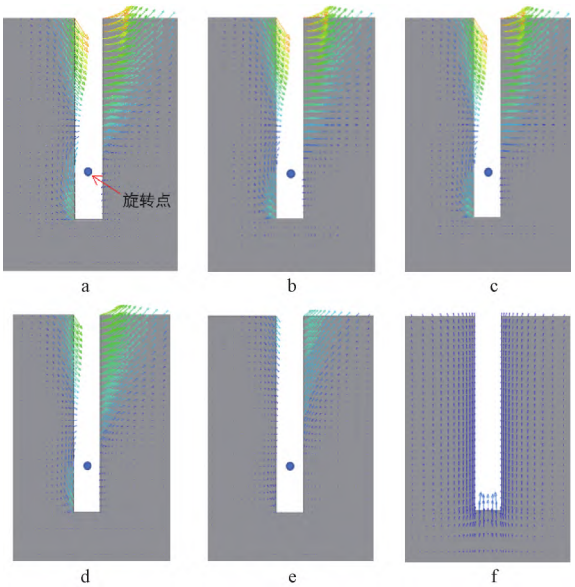
图6　不同摩擦角锚桩的斜向抗拔破坏包络面

Fig.6　Oblique pull-out failure envelopes of anchor piles at different friction angles

由图6还可以看出：大加载倾斜角情况下（θ 为75°~90°）锚桩的竖向承载力分量几乎不随 δ 变化，但在离心机模型试验中，粗糙桩的承载力要大于光滑桩，模拟结果应是锚桩竖向承载力分量随着 δ 增大从光滑桩试验值逐渐增加至粗糙桩试验值，表明有限元数值模型较难准确模拟粗糙锚桩的竖向拉拔破坏行为。离心机模型试验中粗糙桩在竖向拉拔时发生了强烈剪胀，而该过程中由密实砂土受压引起的桩周土体强度提升现象是 Mohr-Coulomb 模型无法很好模拟的，这可能是上述模拟结果出现的主要原因。

3.3　不同加载倾斜角下桩侧土体位移

为分析斜向拉拔荷载作用下锚桩与土体的响应特性，基于有限元数值模型获得锚桩桩侧土体在不同加载倾斜角下的位移矢量，如图7所示。



a—$\theta=0°$；b—$\theta=15°$；c—$\theta=30°$；d—$\theta=45°$；e—$\theta=60°$；f—$\theta=90°$。

图7　不同加载角下桩侧土体的位移矢量

Fig.7　Displacement vectors in soil around piles at different loading angles

从图7中可以看出：桩体在斜向拉拔荷载作用下会绕靠近桩端一点旋转，旋转点位置约在0.82桩长位置（蓝色圆点），且在旋转点位置土体几乎没有位移，意味着桩体旋转时该位置没有土抗力。此外，水平拉拔荷载越大，桩侧产生位移的土体范围越大，且主要分布在被挤压一侧，意味着锚桩旋转受到的土抗力主要分布在桩侧上部受压一侧。

4　承载力计算方法

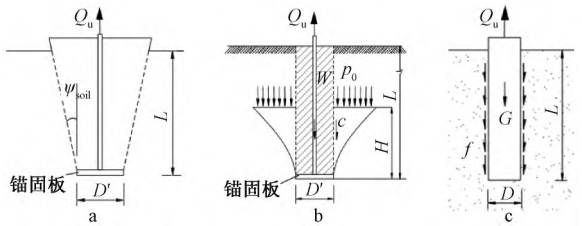
4.1　竖向抗拔承载力

为明确桩土界面摩擦角 δ 对锚桩竖向拉拔破坏模式的影响，计算不同破坏模式假设下的承载力理论值并与离心机模型试验值进行对比，最后提出考虑该影响的锚桩竖向抗拔承载力计算式。

以下简要列出了三种适用于砂土中桩基竖向抗拔承载力计算的理论算式：Vermeer 法、Meyerhof 法、桩土界面破坏理论，各理论算式的计算模型如图8所示。其中，对于圆板锚的理论算式，研究中将锚桩

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

考虑为板直径与桩直径相等的特殊圆板锚。



a—Vermeer 法; b—Meyerhof 法; c—桩土界面破坏理论。

ψ_{soil} 为土体剪胀角。

β 为拉拔破裂面与竖向的夹角。

图 8　各竖向拉拔承载力计算式的理论模型示意

Fig.8　Schematic diagrams of different theoretical models for formula of the vertical pull-out bearing capacity

4.1.1　Vermeer 法

该理论假设拉拔破裂面由桩基底部向土表按土体剪胀角 ψ_{soil} 直线延伸，并基于此给出了砂土中圆板锚的竖向抗拔承载力计算式:

$$Q_u = \left(1 + 2\frac{LD'}{A_b}\tan\varphi\cos\varphi'_{crit}\right)A_b\gamma'_s L \qquad (3)$$

式中: Q_u 为锚桩的竖向拉拔承载力; A_b 为圆板面积; L 为桩的埋入长度; D' 为板直径; φ 为砂土摩擦角(文中取 φ'); φ'_{crit} 为砂土临界状态摩擦角; γ'_s 为单位有效土重度。

4.1.2　Meyerhof 法

该理论基于破裂面在土体内部曲线扩展延伸的假设，研究了半黏性土中圆板锚的竖向抗拔承载力，并提出算式:

$$Q_u = \pi cD'H + \frac{1}{2}\pi s\gamma D'(2L - H)HK_u\tan\varphi + W \qquad (4)$$

式中: H 为圆板锚被拔起时带起的土体块高; c 为土体的黏聚力(对于密实砂取为零); s 为形状因子; γ 为土的重度(在地下水位以下取饱和重度); K_u 为与土体摩擦角有关的参数; W 为覆盖圆形板的圆柱土体上作用的重力。

4.1.3　桩土界面破坏理论

该理论认为，锚桩达到竖向抗拔承载极限时将沿着桩土界面发生破坏，相应的承载力计算式为:

$$Q_u = G + \pi LDf \qquad (5)$$

其中　$f = \sigma' K_0\tan\delta$

式中: G 为桩体上作用的重力; f 为桩周摩擦力; σ' 为锚桩沿长度方向中部位置的有效接触应力，按 $\sigma' = L\gamma'/2$ 进行计算; K_0 为侧向土压力系数。

图 9 所示为锚桩各竖向拉拔承载力理论值与离心机模型试验值的对比。可见: 桩土界面破坏理论值与光滑桩试验值十分接近(交于 $\delta = 26°$)，说明光滑桩的竖向拉拔破坏模式与沿桩土界面破坏的假设相近; Vermeer 法理论值与粗糙桩试验值十分接近，说明粗糙桩竖向拉拔破坏模式与 Vermeer 等提出的沿桩侧直线扩展破裂面破坏的假设较为吻合。由此表明，随着摩擦系数增加，锚桩竖向拉拔破裂面会由桩土界面向桩侧土内部发展。同时，粗糙桩竖向拉拔承载力较光滑桩明显增加，说明破裂面变化引起了锚桩竖向抗拔承载力增加，如图 10 所示。

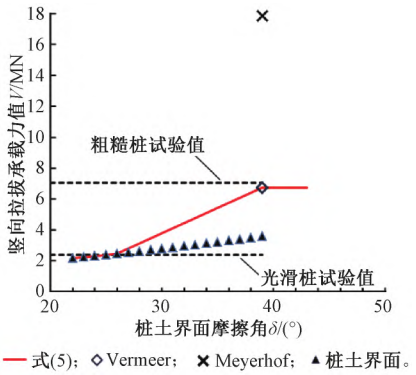
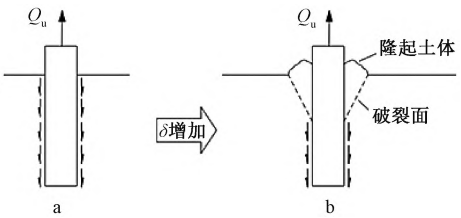


图 9　不同竖向拉拔承载力理论值与试验值的对比

Fig.9　Comparisons between different theoretical and experimental values of the vertical pull-out bearing capacity



a—桩土界面破坏; b—破裂面向土体内部发展。

图 10　摩擦系数对锚桩竖向拉拔破坏模式的影响

Fig.10　Influence of friction coefficients on vertical pull-out failure modes of anchor piles

通过图 9 也可以看出: 上述三种计算方法对粗糙程度介于光滑桩($\delta = 26°$)和粗糙桩($\delta = 39°$)之间的锚桩计算误差较大，因此在 Vermeer 法与桩土界面破坏理论的基础上，假设 $\delta = 26° \sim 39°$ 锚桩的竖向抗拔承载力随 δ 增大而线性增加，进而提出考虑 δ 对竖向拉拔破裂面影响的锚桩竖向抗拔承载力计算式(式(6))。扩张深度系数 m 表示破裂面向土体内部的扩展深度相对埋置桩长的占比，是通过线性拟合 Vermeer 法理论值($\delta = 39°$)与桩土界面破坏理论值($\delta = 26°$)，得到 $\delta = 26° \sim 39°$ 锚桩的竖向拉拔承载力 Q_u 后，代入式(6)反算得出。

4.2　水平向承载力

已有的桩基水平承载力计算式由于桩侧土阻力分布假设的不同而存在较大区别，为得到合适的刚性锚桩水平向承载力计算式，计算不同水平承载力理论值并与离心机模型试验值、有限元数值模型模拟值进行对比。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$Q_u = \begin{cases} G + \dfrac{\pi D}{\gamma'}\dfrac{L^2}{2}K_0\tan\delta & \delta \leqslant 26° \quad (6a) \\ \left(1 + 2\dfrac{mLD}{A_b}\tan\varphi\cos\varphi'_{crit}\right)A_b\gamma'_s mL + (1-m)\cdot \\ \quad \left[G + \pi LD\left(\gamma'\dfrac{1+m}{2}LK_0\tan\delta\right)\right] & 26° < \delta < 39° \quad (6b) \\ \left(1 + 2\dfrac{LD}{A_b}\tan\varphi\cos\varphi'_{crit}\right)A_b\gamma'_s L & \delta \geqslant 39° \quad (6c) \end{cases}$$

其中 $m = 1.5\ln\dfrac{\tan\delta}{\tan\varphi'} + 1$

以下简要列出了五种砂土中桩基水平承载力的计算方法[23]，各方法对桩侧土阻力的分布假设如图11所示。由于摩擦系数并不影响桩侧土抗力分布形式，此处仅考虑以光滑桩为计算分析对象。

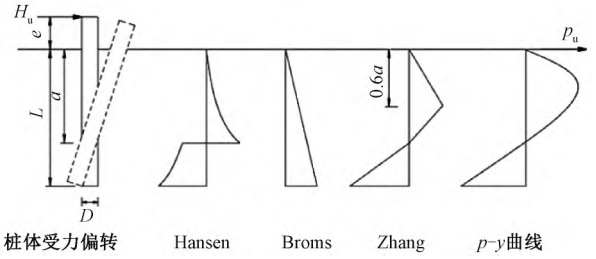


图11 各水平承载力计算法对桩侧土抗力分布的假设

Fig.11 Hypotheses of each calculation method for the horizontal bearing capacity on distribution of lateral soil resistance of piles

4.2.1 Hansen 算式

$$p_u = K_q\gamma'_s zD \quad (7)$$

式中：p_u 是作用在单位桩长上的单位极限水平土抗力；K_q 是由砂土摩擦角 φ 决定的汉森土压力系数；γ'_s 是土体的单位有效重度；z 是自土表面往下的埋深。

4.2.2 Broms 算式

$$p_u = 3K_p\gamma'_s zD \quad (8)$$

式中：K_p 是被动土压力系数。

4.2.3 Fleming 算式

$$p_u = K_p^2\gamma'_s zD \quad (9)$$

桩侧土阻力分布假设同 Broms。

4.2.4 $p-y$ 曲线法

$p-y$ 曲线法是指在水平荷载作用下地表下某一深度处的土体水平反力与该点桩的挠度之间的关系曲线，是一种可考虑土体非线性效应的复合地基反力法，相对于线性弹性地基反力法，可以更好地反映桩-土相互作用的非线性过程。LPILE 是国际公认的采用 $p-y$ 曲线法分析水平荷载作用下桩基变形及土壤响应的专用程序，后面采用该程序进行锚桩水平承载力的计算。

4.2.5 Zhang 算式[23]

$$p_u = (\eta p_{max} + \xi\tau_{max})D \quad (10a)$$

$$a = [-(0.567L + 2.7e) + (5.307L^2 + 7.29e^2 + 10.541eL)^{0.5}]/2.20 \quad (10b)$$

$$H_u = 0.3(\eta K_p^2 + \xi K\tan\delta)\gamma aD(2.7a - 1.7L) \quad (10c)$$

式中：η 为关于桩前土压力不均匀分布的形状系数；ξ 为关于横向剪切阻力不均匀分布的形状系数；p_{max} 为桩前最大土压力；τ_{max} 为桩侧最大剪切阻力；$0.6a$ 为锚桩旋转点位置到土表的距离；e 为荷载作用点到土表的偏心加载距离；K 为水平土压力参数，根据桩的类型和打桩方式选取。

图12所示为锚桩各水平承载力理论值与试验值、模拟值的误差对比。可见：Zhang 算式、$p-y$ 曲线法、Broms 算式的计算结果与试验值、模拟值都较为吻合，但结合3.3节中水平荷载作用下锚桩桩侧土体位移分布特征可发现，Zhang 算式、$p-y$ 曲线法对桩侧土阻力的假设与模拟情况更为接近。

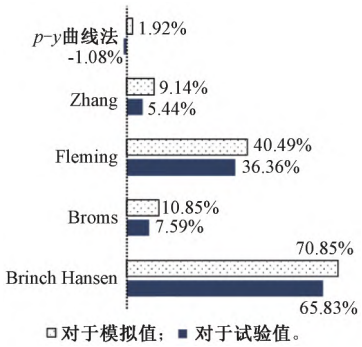


图12 水平承载力理论值与试验值、模拟值误差的对比

Fig.12 Comparisons of errors between theoretical, experimental and simulated values of the horizontal bearing capacity

表2为各计算理论中桩体的旋转点位置。对比表2结果可以发现：相对于 Zhang 算式，$p-y$ 曲线法计算的旋转点位置与模拟结果最为接近，且相对应的承载力计算结果也更为准确性。综上，刚性锚桩桩侧土抗力采用基于反“S”形假设的计算方法来计算要相对准确，而合理选择锚桩旋转点是其计算准确的关键。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

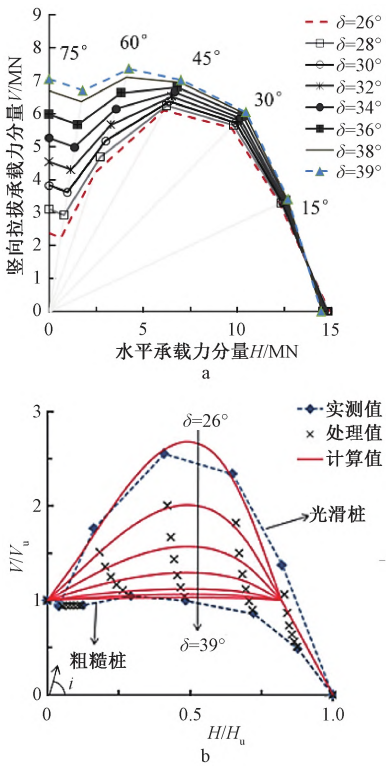
表 2　不同水平承载力计算理论的旋转中心位置(a/L)

Table 2　Rotation center positions (a/L) of different calculation theories for the horizontal bearing capacity

Hansen 算式	Broms 算式	Zhang 算式	$p-y$ 曲线法	Fleming 算式	模拟值
0.81	0.76	0.78	0.81	0.74	0.82

4.3　斜向抗拔破坏包络面模型

通过有限元数值模型模拟结果，发现锚桩斜向抗拔破坏包络面存在随着 δ 增加而较均匀地外扩增大的特征。为建立关于摩擦系数的刚性锚桩斜向抗拔破坏包络面模型，基于该特征对离心机模型试验中光滑桩和粗糙桩的破坏包络面进行均匀过渡处理，并无量纲化，如图 13a 所示。



a—对试验实测值均匀过渡处理；

b—对归一化试验实测值与处理值分段拟合。

图 13　刚性锚桩斜向拉拔破坏包络面

Fig.13　Oblique pull-out failure envelopes of rigid anchor piles

参考 Bang 等采用的分段拟合法[24]，即以线性函数和考虑桩土界面摩擦角 δ 的指数函数分段拟合锚桩的斜向抗拔破坏包络面形状(式(11))。分段函数满足以下边界条件：当 $H/H_u=0$ 时，V/V_u 等于 1；当 $H/H_u=1$ 时，V/V_u 等于 0；分段函数相交点 $V/V_u=1$。

拟合效果如图 13b 所示。图中，拟合的 38°与 39°摩擦角锚桩的破坏包络面几乎重合；i 为锚桩斜向抗拔承载力归一化后对应的加载倾斜角，由式(13)、式(14)计算；分段函数交点坐标为(0.82，1)，归一化后对应的加载角为 50.7°。

$$\begin{cases} \dfrac{V}{V_u} = \left[-14.57\left(\dfrac{H}{H_u}\right)^3 + 6.90\left(\dfrac{H}{H_u}\right)^2 + 3.77\dfrac{H}{H_u} + 1\right]^n & \dfrac{V}{V_u} \geqslant 1 \\ \dfrac{V}{V_u} = -5.6\dfrac{H}{H_u} + 5.6 & 0 \leqslant \dfrac{V}{V_u} < 1 \end{cases} \tag{11}$$

其中　$n = 8.60\left(1 - \dfrac{\tan\delta}{\tan\varphi}\right)^2 - 1.15\left(1 - \dfrac{\tan\delta}{\tan\varphi}\right) + 0.06$

$$\frac{V}{V_u} = \frac{H}{H_u}\tan i$$

$$i = \tan^{-1}\left(\frac{H_u}{V_u}\tan\theta\right)$$

此处给出刚性锚桩斜向抗拔破坏包络面的确定步骤：

1) 根据竖向拉拔承载力式(式(6a))、水平承载力算式(式(10b)、(10c))，计算得到 V_u、H_u。

2) 根据加载倾斜角 θ 计算抗拉拔归一化包络面中的加载角 i，若 $i<50.7°$ 则选用线性函数计算，反之选用指数函数。

3) 将 $V=H\tan\theta$ 代入式(11)，得到各加载角 θ 下的 V、H。

5　计算方法应用

为验证上述算式的合理性，以 Bang 等开展的砂土中刚性短桩斜向抗拔承载特性试验[24]进行应用对比。试验桩为吸力式桩基，原型长为 6 m，直径为 3 m，质量为 37.518 t。砂土剪切摩擦角为 39°，单位有效重度为 8 kN/m^3，桩土界面摩擦角约为 30°，选取荷载作用点为距桩顶 0.05 倍桩长的位置即 e 取负的 0.3 m。显然该试验桩属于刚性锚桩，计算过程如下：

1) 根据竖向拉拔承载力式(式(6a))、水平承载力式(10b)、(10c)，得到 H_u = 3 349.85 kN，V_u = 850.02 kN。

2) 根据加载 θ 角计算抗拉拔归一化包络面中的加载角 i，0°、22.5°、45°、67.5°、90°依次对应 0°、58°、76°、84°、90°；

3) 将 $V=H\tan\theta$ 代入式(11)中相应的方程，得到各加载角 θ 下的 V、H。

图 14 是该试验桩斜向抗拔承载力理论值与试验值的大小对比。可以看出：所建立的刚性锚桩斜向拉拔破坏包络面模型可以很好地拟合试验桩的水平和竖向拉拔承载力，虽然对斜向拉拔承载力的计

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

算结果偏大，但最大误差可控制在 30% 以内，整体上拟合效果良好，证明该计算方法可行有效。

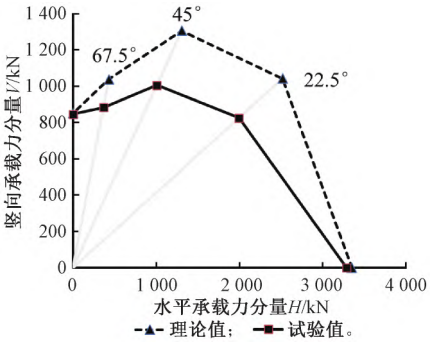


图 14　试验桩承载力理论值与试验值对比

Fig.14　Comparisons between the theoretical and experimental bearing capacity of test piles

6　结束语

在离心机模型试验的基础上，通过有限元数值模拟和理论分析的方法，对刚性锚桩斜向抗拔承载特性进行研究，最终得到以下结论:

1) 锚桩斜向抗拔承载力受加载方式影响较明显，桩体水平位移增量正向影响锚桩承载力分量的耦合强度: 桩体水平位移越大，锚桩竖向承载力分量增加越明显。

2) 采用 Mohr-Coulomb 模型的数值模型较难准确模拟粗糙锚桩的竖向抗拔承载行为; 随摩擦系数增加，锚桩竖向拉拔破裂面会由桩土界面向桩周土内部发展，引起锚桩竖向抗拔承载力增加。

3) 经对比计算发现，基于桩侧土抗力反“S”形分布假设所计算的锚桩水平向承载力相对准确，而合理选择桩体旋转点是计算准确的关键。

4) 建立了考虑桩土界面摩擦系数的锚桩斜向拉拔破坏包络面模型，经与相关试验验证，拟合效果良好，证明该计算方法可行有效。

参考文献

[1] 刘浩晨，国振，王立忠，等.漂浮式水上光伏电站锚泊系统设计方法 [J]. 太阳能学报，2019，40(12)：3485-3492.

[2] HAJI M，KLUGER J，CARRUS J，et al. Experimental investigation of hydrodynamic response of an ocean uranium extraction machine attached to a floating wind turbine [J]. International Journal of Offshore and Polar Engineering，2018，28(3)：225-231.

[3] RANDOLPH M，GOURVENEC S. Offshore geotechnical engineering [M]. Boca Raton: CRC Press，2017.

[4] 叶邦全.海洋工程用锚类型及其发展综述 [J]. 船舶与海洋工程，2012(3)：1-7.

[5] 张勋，黄茂松，刘莹.考虑砂土密实度影响的单桩竖向循环加载模型试验 [J]. 岩土力学，2016，37(7)：1914-1920.

[6] UKRITCHON B，KEAWSAWASVONG S. Design equations of uplift capacity of circular piles in sands [J/OL]. Applied Ocean Research，2019，90 [2022-01-19]. https://doi.org/10.1016/J.APOR.2019.06.001.

[7] BUCKLEY R M，JARDINE R J，KONTOE S，et al. Ageing and cyclic behaviour of axially loaded piles driven in chalk [J]. Géotechnique，2018，68(2)：146-161.

[8] CHIOU J S，XU Z W，TSAI C C，et al. Lateral cyclic response of an aluminum model pile in sand [J]. Marine Georesources & Geotechnology，2017，36(5)：554-563.

[9] TRUONG P，LEHANE B M，ZANIA V，et al. Empirical approach based on centrifuge testing for cyclic deformations of laterally loaded piles in sand [J]. Géotechnique，2018，69(2)：133-145.

[10] 白云，李大勇，吴宇旗，等. 倾斜荷载作用下裙式吸力基础承载特性研究 [J]. 广西大学学报(自然科学版)，2018，43(1)：205-211.

[11] RAMADAN M F，BUTT S D，POPESCU R. Offshore anchor piles under mooring forces: centrifuge modeling [J]. Canadian Geotechnical Journal，2013，50(4)：373-381.

[12] KONG G，ZHOU H，SUN X，et al. Analysis of piles under oblique pullout load using transparent-soil models [J]. Geotechnical Testing Journal，2015，38(5)：725-738.

[13] CAO Z，LIU H，KONG G，et al. Physical modelling of pipe piles under oblique pullout loads using transparent soil and particle image velocimetry [J]. Journal of Central South University，2015，22(11)：4329-4336.

[14] 潘志杰，俞剑，王博伟.砂土中单桩倾斜向抗拔加载试验研究 [J]. 建筑科学，2020，36(增刊 1)：88-93.

[15] HUANG T，O´LOUGHLIN C，GAUDIN C，et al. Drained responseof rigid piles in sand under an inclined tensile load [J]. Géotechnique Letters，2020，10(1)：30-37.

[16] 张苇，杜湧，高建财，等. 砂土中吸力式单桩极限抗斜拉承载力计算 [J]. 广西大学学报(自然科学版)，2018，43(1)：232-239.

[17] BRANSBY M F，RANDOLPH M F. Combined loading of skirted foundations [J]. Géotechnique，1998，48(5)：637-655.

[18] LU W，ZHANG G. Influence mechanism of vertical-horizontal combined loads on the response of a single pile in sand [J]. Soils and Foundations，2018，58(5)：1228-1239.

[19] 刘润，祁越，李宝仁，等. 复合加载模式下单桩复合筒型基础地基承载力包络线研究 [J]. 岩土力学. 2016，37(5)：1486-1496.

[20] POULOS H G，DAVIS E H. Pile foundation analysis and design [M]. New York: John Wiley and Sons，1980.

[21] BOLTON M D. The strength and dilatancy of sands [J]. Geotechnique，1986，36(1)：65-78.

[22] TIAN Y，ZHENG T，ZHOU T，et al. A new method to investigate the failure envelopes of offshore foundations [C/OL] // ASME 2016 35th International Conference on Ocean，Offshore and Arctic Engineering，2016 [2022-01-19]. https://doi.org/10.1115/OMAE2016-54513.

[23] ZHANG L，FRANCISCO S，RALPH G. Ultimate lateral resistance to piles in cohesionless soils [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering，2005，131(1)：78-83.

[24] BANG S，JONES K D，KIM K O，et al. Inclined loading capacity of suction piles in sand [J]. Ocean Engineering，2011，38(7)：915-924.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net